

**PROPOSAL PROYEK DESAIN INOVASI SOFTWARE DEVELOPMENT
PENGEMBANGAN APLIKASI MANAJEMEN KANTIN FILKOM BERBASIS
WEB**



Kelompok : 47

Anggota Kelompok:

- 1. ADITYA RAJADANA HERNADI – 255150200111006**
- 2. ALFITO HABIB FAISAL ALANSHORI – 255150207111023**
- 3. IRDIAN AHMAD SYAUQI – 255150207111031**
- 4. AJENG APRILIANTI NINGRUM – 255150201111024**
- 5. LUNGA ELYAS YAHYA – 255150201111028**

**DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	3
ABSTRAK.....	4
BAB I	
PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan.....	5
1.4 Manfaat.....	6
Secara teoritis:.....	6
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA.....	7
BAB III	
METODOLOGI DAN SOLUSI.....	8
3.1 Metodologi Perancangan.....	8
3.2 Solusi.....	8
BAB IV	
HIPOTESIS HASIL.....	10
1. Prediksi Keluaran Utama.....	10
2. Pencapaian Tujuan.....	10
3. Kesesuaian dengan Kajian Pustaka.....	11
DAFTAR PUSTAKA.....	12
LAMPIRAN.....	13

ABSTRAK

Kantin Fakultas Ilmu Komputer (FILKOM) merupakan salah satu fasilitas penting bagi mahasiswa, dosen, dan staf untuk memenuhi kebutuhan konsumsi harian. Namun, pengelolaan kantin masih dilakukan konvensional, baik dalam pencatatan transaksi, manajemen stok, maupun pelaporan keuangan. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan informasi, kesalahan data, dan kurangnya efisiensi operasional.

Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan Aplikasi Manajemen Kantin FILKOM berbasis web yang mampu mengintegrasikan proses pemesanan, manajemen stok, transaksi digital, serta pelaporan keuangan dalam satu sistem terpadu. Pengembangan dilakukan menggunakan metode prototyping dengan teknologi PHP, MySQL, dan framework Laravel.

Aplikasi ini diharapkan dapat mendukung efisiensi operasional kantin, meningkatkan transparansi keuangan, serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) poin 9 (Industry, Innovation, and Infrastructure) melalui inovasi digital di lingkungan kampus.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kantin kampus merupakan fasilitas vital yang menunjang kehidupan sivitas akademika. Di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya, aktivitas transaksi di kantin berlangsung sangat dinamis. Namun, proses pengelolaan yang masih dilakukan secara konvensional seperti pencatatan pesanan, stok bahan, dan transaksi seringkali menyebabkan permasalahan seperti: Ketidaktepatan data stok dan penjualan, Kesulitan dalam membuat laporan keuangan, Waktu pelayanan yang lama akibat antrian manual. Dengan berkembangnya teknologi informasi, solusi digital berbasis web dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan kantin. Melalui aplikasi manajemen kantin ini, diharapkan seluruh proses mulai dari pemesanan, transaksi, hingga pelaporan dapat dilakukan secara otomatis dan terintegrasi. Proyek ini mendukung SDGs poin 9 dengan mendorong inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan di sektor pendidikan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang sistem manajemen kantin berbasis web yang dapat mempermudah pengelolaan transaksi dan stok barang?
2. Bagaimana sistem ini dapat memberikan laporan penjualan dan keuangan secara otomatis?
3. Bagaimana penerapan antarmuka pengguna yang mudah digunakan oleh pedagang dan pelanggan di lingkungan FILKOM?

1.3 Tujuan

1. Mengembangkan aplikasi web untuk pengelolaan transaksi dan stok kantin FILKOM.
2. Menghasilkan sistem pelaporan keuangan otomatis yang akurat.
3. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam manajemen operasional kantin.

1.4 Manfaat

Secara teoritis:

1. Menjadi referensi bagi pengembangan sistem informasi manajemen berbasis web.
2. Menambah wawasan tentang penerapan metode prototyping dalam rekayasa perangkat lunak.

Secara praktis:

1. Membantu pengelola kantin dalam manajemen stok dan keuangan.
2. Mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan makanan dan minuman.
3. Meningkatkan akurasi dan efisiensi proses administrasi di lingkungan FILKOM

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi ulasan dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Sumber literatur yang digunakan mengacu pada:

1. Teori atau Teknologi yang Digunakan

Menurut **Laudon & Laudon (2021)**, *Management Information System (MIS)* adalah sistem yang dirancang untuk mengelola informasi guna mendukung proses pengambilan keputusan di organisasi. Dalam konteks ini, aplikasi kantin berperan sebagai sistem informasi manajemen yang membantu pengambilan keputusan terkait stok, penjualan, dan keuangan. Sementara itu, **Sommerville (2019)** menjelaskan bahwa pengembangan perangkat lunak modern perlu mengikuti pendekatan terstruktur seperti SDLC, salah satunya metode *Prototyping*, agar pengguna dapat berinteraksi langsung dengan model sistem sebelum versi final dikembangkan.

Teknologi utama yang digunakan meliputi PHP, MySQL, HTML, CSS, dan JavaScript. Framework seperti Laravel juga dapat digunakan untuk mempercepat proses pengembangan dengan arsitektur *Model-View-Controller (MVC)*. Selain itu, prinsip Database Management System (DBMS) digunakan untuk memastikan integritas data dan efisiensi proses pengolahan informasi.

2. Proyek Sejenis sebagai Pembandingan

- Penelitian oleh Rini et al. (2022) tentang sistem manajemen kantin berbasis web di Universitas Negeri Yogyakarta menunjukkan peningkatan efisiensi 40% setelah digitalisasi.
- Studi oleh Pratama (2023) mengenai sistem pemesanan makanan online berbasis Laravel mendemonstrasikan kemudahan integrasi dengan sistem pembayaran digital.

3. Literatur Akademik

- Laudon, K.C., & Laudon, J.P. (2021). *Management Information Systems*. Pearson.
- Sommerville, I. (2019). *Software Engineering (10th Edition)*. Pearson Education.
- Putra, R. D. (2021). Rancang Bangun Sistem Informasi Kantin Sekolah Berbasis Web. *Jurnal Teknologi Informasi*.

BAB III

METODOLOGI DAN SOLUSI

3.1 Metodologi Perancangan

Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah *Prototyping Model*, di mana sistem dikembangkan melalui iterasi rancangan dan pengujian berulang agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Adapun tahapannya sebagai berikut:

1. **Analisis Kebutuhan**

Melakukan observasi dan wawancara dengan pengelola kantin dan pengguna (pihak kantin dan pelanggan) untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem.

2. **Perancangan Prototipe**

Membuat rancangan antarmuka dan alur sistem menggunakan *Figma* dan *Lucidchart*.

3. **Implementasi Sistem**

Pengembangan sistem dengan menggunakan *PHP (Laravel)* dan *MySQL* sebagai basis data.

4. **Uji Coba dan Evaluasi**

Melakukan pengujian terhadap fungsi-fungsi utama sistem, meliputi pemesanan, manajemen stok, dan pelaporan.

5. **Penyempurnaan Aplikasi**

Perbaiki sistem berdasarkan hasil evaluasi pengguna dan mentor proyek.

Tools yang digunakan:

- IDE: Visual Studio Code
- Framework: Laravel
- Database: MySQL
- Desain UI: Figma
- Web Server: XAMPP

3.2 Solusi

Solusi utama:

Solusi yang diusulkan berupa **“Aplikasi Manajemen Kantin FILKOM berbasis web”**

dimana aplikasi ini akan menyediakan platform digital bagi pengelola dan pengguna kantin untuk melakukan transaksi, memantau stok, serta mencatat keuangan secara otomatis.

Cara kerja:

Sebagai user (Pengguna) :

- Pelanggan dapat melihat daftar menu yang tersedia pada aplikasi web
- Melakukan pemesanan makanan/minuman
- Melakukan pembayaran sesuai pesanan
- Pesanan diproses oleh pengelola kantin dan status pesanan dapat dipantau

Sebagai Admin (Pemilik Toko):

- Mengelola akun pengguna (terutama pelanggan)
- Mengelola menu dan stok sebagai penjual
- Memantau seluruh transaksi dan laporan
- Melakukan koreksi atau pembaruan data jika terjadi kesalahan
- Melakukan pencadangan data secara berkala untuk menjaga keamanan informasi

Manfaat:

- Mengurangi kesalahan pencatatan.
- Mempercepat layanan.
- Menyediakan laporan keuangan yang akurat dan transparan.

Batasan:

- Sistem hanya dapat diakses dalam jaringan FILKOM (pada tahap awal).
- Integrasi dengan pembayaran digital masih dalam tahap pengembangan.

BAB IV

HIPOTESIS HASIL

Hipotesis hasil dari proyek “**Pengembangan Aplikasi Manajemen Kantin FILKOM Berbasis Web**” dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Prediksi Keluaran Utama

Solusi yang dirancang berupa aplikasi manajemen kantin berbasis web diperkirakan dapat berjalan sesuai dengan rancangan awal, baik dari sisi teknis maupun fungsional.

Aplikasi ini diharapkan mampu:

- Mengintegrasikan proses pemesanan, transaksi, dan manajemen stok secara otomatis.
- Menyediakan sistem pelaporan keuangan yang akurat dan mudah diakses.
- Memberikan antarmuka yang responsif dan mudah digunakan oleh pengelola maupun pelanggan.

Dari sisi teknis, sistem berbasis web ini diharapkan mampu berjalan stabil di berbagai perangkat (desktop maupun mobile browser), serta mampu menangani transaksi secara real-time tanpa gangguan.

2. Pencapaian Tujuan

Tujuan yang telah dijabarkan pada Bab I diperkirakan dapat tercapai melalui metode dan solusi yang diusulkan, yaitu dengan menerapkan metode prototyping untuk memastikan sistem dikembangkan sesuai kebutuhan pengguna akhir. Melalui penerapan teknologi PHP (Laravel Framework) dan MySQL, sistem diharapkan dapat mengelola data transaksi, stok, dan pelaporan secara efisien. Selain itu, aplikasi ini juga diprediksi mampu meningkatkan:

- Efisiensi waktu pelayanan di kantin FILKOM,
- Akurasi pencatatan stok dan keuangan, serta
- Transparansi informasi antara pengelola dan pedagang.

Dengan demikian, proyek ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap proses operasional dan pengambilan keputusan manajerial di lingkungan kantin kampus.

3. Kesesuaian dengan Kajian Pustaka

Hasil yang diperoleh diperkirakan selaras dengan teori, konsep, dan penelitian terdahulu yang telah dibahas pada Bab II, sehingga memperkuat relevansi dan validitas proyek ini.

- Berdasarkan teori Management Information Systems (Laudon & Laudon, 2021), sistem informasi yang baik dapat membantu organisasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis. Aplikasi ini menerapkan prinsip tersebut dengan menyediakan sistem yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
- Mengacu pada konsep Software Engineering (Sommerville, 2019), penerapan metode *Prototyping* diharapkan dapat menghasilkan perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan pengguna karena adanya proses iterasi dan umpan balik langsung.
- Selain itu, proyek ini memperkuat hasil penelitian terdahulu seperti Rini & Wulandari (2022) dan Pratama (2023) yang menunjukkan bahwa digitalisasi sistem kantin berbasis web dapat meningkatkan efisiensi transaksi dan pelaporan keuangan hingga 40%.

Dengan demikian, hipotesis hasil proyek ini menunjukkan bahwa pengembangan aplikasi manajemen kantin berbasis web di FILKOM UB akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan efisiensi, transparansi, dan akurasi sistem pengelolaan kantin secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2021). *Management information systems: Managing the digital firm* (17th ed.). Pearson.
<https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/management-information-systems-managing-the-digital-firm/9780136971542>
- Arifin, Z. (2023). Rancang bangun sistem informasi kantin berbasis web menggunakan framework Laravel di SDN 4 Sumberanyar Situbondo. *CORCYS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa STKIP PGRI Jombang*.
<https://ejournal.stkipjb.ac.id/index.php/CORCYS/article/download/3285/2385>
- Raynaldi, J. (2023). Perancangan aplikasi e-kantin berbasis website menggunakan framework Laravel (Studi kasus kantin FTI UKSW). *Jurnal Rekayasa Perangkat Lunak dan Informatika*, 4(2), 55–62.
https://www.researchgate.net/publication/376195165_PERANCANGAN_APLIKASI_E-KANTIN_BERBASIS_WEBSITE_MENGGUNAKAN_FRAMEWORK_LARAVEL_STUDI_KASUS_KANTIN_FTI_UKSW
- Femilda, A., Lestari, V. N., & Lenggogeni, J. A. P. (2025). Pengembangan sistem informasi manajemen aset kantin berbasis cloud computing di Universitas Pamulang. *Kohesi: Jurnal Multidisiplin Saintek*, 5(1), 98–108.
<https://ejournal.cahayailmubangsa.institute/index.php/kohesi/article/download/3849/3294/10961>
- Andri, A., Simanjuntak, P., & Sutanto, D. (2019). Pengembangan aplikasi e-kantin berbasis mobile dan web (Studi kasus Kantin Mikroskil). *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi*, 7(2), 65–72. <https://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/7/article/view/962>
- Fatkhurrahman, Z. (2021). Sistem informasi pemesanan menu kantin SMAN 7 Surakarta berbasis web selama pandemi COVID-19. *Prosiding Seminar Nasional Official Statistics (Semnas Offstat)*, 7(1), 201–210.
<https://prosiding.stis.ac.id/index.php/semnasoffstat/article/download/1519/392>

LAMPIRAN

- List Pembagian kerja kelompok
 1. Aditya Rajadana Hernadi – Analisis kebutuhan sistem
 2. Alfito Habib Faisal Alanshori – Desain database dan backend
 3. Irdian Ahmad Syauqi – Pengembangan frontend
 4. Ajeng Aprilianti Ningrum – Dokumentasi dan pengujian
 5. Lungga Elyas Yahya – Integrasi sistem dan penyusunan laporan
- Dokumentasi Kelompok



